

# Z700机器人大小脑模型白盒交付技术协议\_v1

甲方（采购方）： 苏州智蜂创元科技有限公司

乙方（供应方）： 上海它石智航技术有限公司（TARS）

鉴于甲方拟采购乙方的大小脑模型设备，乙方具备提供该设备及相关技术服务的能力，双方经友好协商，依据相关法律法规的规定，就甲方向乙方采购设备事宜达成如下技术协议：

## 1. 主要技术指标

### 1.1 成功率

提升目标整体操作成功率≥99%

1. 从来料料盘取出模块（动作成功率 > 99.5%）
2. 移动至扫码枪位置，扫描SN二维码标签（动作成功率 > 99.5%）
3. 翻转模块，标签面向下（动作成功率 > 99.5%）
4. 将模块对准EVB子板插槽，沿导向槽直推到位（动作成功率 > 99%）
5. 等待自动测试（约50s测试等待时间）—— 不涉及
6. 读取测试结果（动作成功率 > 99.9%），6月份硬件连接的方式
7. 拉出模块（动作成功率 > 99.5%）
8. 外壳、金手指前端AOI检测的位姿调整（动作成功率 > 99.5%）
9. 按Pass/Fail信号分拣放置到对应料盘（动作成功率 > 99.5%）

### 1.2 工艺质量

检测过程中不能漏检，操作过程不能对金手指/测试板PIN脚等部位造成划痕等损伤。

### 1.3 效率节拍

- 对于机械臂方案，上下料操作(取料/扫码/插入/测试/拔出/AOI/分拣) 节拍应实现 $\leq 18\text{ s}$
- 来料料盘规格：20只/盘（不同规格有不同数量，可根据情况改造）；料盘可视情况堆叠；人工周转间隔以此为基础估算；
- 1 台机器人异步看管2台测试PC，等待测试结果的过程中（约20余秒~90余秒）执行另一测试机台的上下料和插拔（当前人工作业1人2台）；
- 单次可连续24H运行（定期维保除外）

## 1.4 整机性能

- 机械臂末端绝对定位精度  $\leq \pm 1\text{mm}$ ，重复定位精度  $\leq \pm 0.05\text{mm}$ ，末端最大负载  $\geq 5\text{kg}$ 。
- 末端力觉反馈精度  $\leq 0.1\text{N}$ （六维力觉或关节力矩传感器），夹爪指尖搭配视触觉。

## 2. 场景需求

### 2.1 场景元素

- **作业对象**：100G / 400G / 800G 光模块（QSFP-DD、OSFP），来料在吸塑盒。
- **接口设备**：桌面式 EVB 子板（QSFP-DD / OSFP）+ 通用主板 + 底座。
- **软件系统**：XMES、EEPROM 软件。

### 2.2 插拔场景类别

以下为场景的基线要求，最终要通过升级优化方案，达到L4级别交付要求

#### 2.2.1 FW Loading + EEPROM Write/Check（首批重点交付场景）

面向 100G / 400G / 800G 成品模块（QSFP-DD、OSFP），使用桌面EVB子板、主板和底座，作业模式为单颗顺序插拔。目标节拍  $\leq 30\text{s/次}$ （UPH  $\geq 300$ ），操作成功率 99%。

#### 2.2.2 BI 老化箱模块插拔

面向成品模块，典型形态为多排、多层抽屉式老化箱（QSFP约10颗/抽屉，OSFP约16颗/抽屉）。机器人需完成抽屉级批量插拔、多层移动、定位对准和连续作业。目标节拍：单颗插入或拔出  $\leq 60\text{s}$ ；整抽屉完成时间按“抽屉容量  $\times 10\text{s}$ ”估算；操作成功率 99%。

### 2.2.3 热海柜体电口 + 光口插拔（挑战项目）

面向100G/400G/800G成品模块（QSFP/OSFP），每模块2根光纤；柜体约50cm高、600mm宽，气缸自动顶出、导向 ±0.5mm、无卡扣。目标节拍：电口+光口 ≤ 30s/模块完整循环，插入光口检测、清洁度检测、操作成功率 99%。

### 2.2.4 ATS / 线外检测插接（挑战项目）

面向100G C4等模块，接口设备为ATS测试座或线外检测工位。循环动作链包括扫码、插入光口检测、清洁度检测、棉签/喷气清洁（可选）、插入电口、插入光纤、测试、拔出光纤、拔出模块、目检金手指、分拣等，操作成功率 99%。

### 2.2.5 上下料搬运

在光通信模块自动化产线中，引入自主导航机器人，实现料盘及料箱的统一柔性搬运。机器人需自适应识别并精准抓取多种载具，无缝对接工装及测试设备，完成跨工序上下料与配送，满足防静电及高精度要求，提升产线效率。

## 3. 项目需求

- **环境要求：** 工位空间基准为 1.13×0.75m 工作台 + 0.6m 操作通道；洁净室等级万级（Class 10000 / ISO 7），无特殊散热需求。
- **换型兼容要求：** 软件切换型号，无需二次编程开发，换型时间 ≤ 0.5H。至少兼容 QSFP系列（QSFP-DD、QSFP112、QSFP28等）、OSFP系列（OSFP112 RHS、OSFP112 HIS等）、SFP系列。

## 4. 系统功能描述（Z700机器人产品）

系统采用模块化设计，分为六大核心模块，通过标准化接口通信。

### 4.1 应用功能层

- **自主导航移动上料（标配）：** SLAM实时定位与动态避障，多工位精准导航。
- **过站扫码识别（标配）：** 高精度条码识别，全流程可追溯。
- **光模块插拔操作（标配）：** 力控与视觉协同，避免产品损坏。

- **AOI视觉检测（选配）**：深度学习检测，准确率  $\geq 99.8\%$ 。
- **放料与异常处理（标配）**：异常自动恢复，保障作业连续性。
- **产线联动调度（扩展）**：后期支持多机器人协同。
- **多型号适配识别（兼容）**：适配第三方识别算法。

## 4.2 核心算法层

- **VTLA视触觉语言动作模型（标配）**：融合视觉、触觉、语言指令与动作控制。
- **精细对位网络（标配）**：深度学习 + 触觉反馈，定位精度  $\pm 0.1\text{mm}$ 。
- **力控插拔策略（标配）**：模糊PID控制，实时调节插拔力度。
- **多模态感知融合（选配）**：融合视觉、力矩、位置、触觉等。
- **任务规划与推理（标配）**：强化学习自动规划作业流程。
- **迁移学习优化（扩展）**：跨场景快速适配。
- **第三方算法适配（兼容）**：兼容主流算法框架。

## 4.3 基础软件层

- **ROS2机器人操作系统（标配）**：ROS2 Humble LTS。
- **MES/SCADA接口（标配）**：标准化接口，与产线系统无缝对接。
- **数据管理中间件（标配）**：分布式架构，实现数据采集、存储、回流与版本管理。
- **Genesis物理仿真（选配）**：前期场景仿真，降低调试成本。
- **LeRobot训练框架（兼容）**：可替换适配的模型训练框架。
- **云端协同组件（扩展）**：后期支持云端与边缘端数据同步。

## 4.4 电机驱动层

- **六轴协作机械臂（标配）**：重复定位精度  $\pm 0.02\text{mm}$ 。
- **移动底盘驱动（标配）**：差速驱动 + 高精度编码器。
- **末端执行器控制（标配）**：精密伺服控制 + 触觉传感器。
- **力矩传感器反馈（选配）**：高精度力矩传感器，实现力控闭环。
- **安全制动系统（标配）**：紧急制动与安全防护。
- **第三方驱动适配（兼容）**：兼容第三方电机驱动模块。

- **高精度伺服升级（扩展）**：后期可升级更高精度伺服系统。

## 4.5 数据采集层

- **真人示范采集（标配）**：首期采集真实产线熟练操作员示范数据。
- **多模态传感器（标配）**：视觉、力矩、位置、触觉等，采样频率  $\geq 100\text{Hz}$ 。
- **数据标注与清洗（标配）**：自动化标注 + 人工校验。
- **数据版本管理（选配）**：版本控制技术。
- **合成数据生成（扩展）**：后期集成 RoboGen、Genesis 等合成数据框架。
- **第三方数据格式适配（兼容）**：适配第三方数据格式。

## 4.6 量化部署层

- **模型量化压缩（标配）**：INT8量化，适配边缘端部署。
- **边缘推理优化（标配）**：TensorRT加速，响应延迟  $< 50\text{ms}$ 。
- **OTA更新机制（标配）**：增量更新，支持模型、软件远程升级，具备回滚机制。
- **性能监控（选配）**：实时监控设备运行状态、作业成功率等。
- **数据闭环反馈（选配）**：实机执行数据持续回流至云端，形成“真实数据 → 模型训练 → 策略验证 → 实机执行 → 数据采集”完整闭环。
- **第三方部署工具适配（兼容）**：兼容第三方边缘部署工具。
- **云端批量部署（扩展）**：后期支持多机器人统一调度与管理。

## 5. 项目周期

| 时间节点        | E2E大模型路线                                                      | 小模型与确定性控制路线                                    | 阶段目标                |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 2026年6月15日  | 完成 VLA 任务定义、动作空间定义、数据格式定义；制定 VLA 数据采集方案，明确视觉、力觉、动作轨迹、异常样本采集规范 | 完成首批场景、型号、治具、料盘、EVB 子板、扫码和测试接口确认               | 项目启动，完成需求冻结         |
| 2026年6月30日  | 采集首批真机示教数据和多模态数据，建立 VLA 训练数据集 V1                              | 完成 YOLO / 关键点 / 6D 位姿识别方案，完成夹爪、相机、光源、力控、治具方案设计 | 完成系统方案设计和数据         |
| 2026年7月15日  | 完成 VLA 基线模型训练和离线评估，验证任务分解和动作生成能力                              | 采集料盘、模块、插槽、标签、AOI 姿态等图像数据，建立小模型训练数据集 V1        | 完成首批数据集建设           |
| 2026年7月31日  | 完成 VLA 与机器人技能层接口联调，支持高层任务规划和策略选择                              | 完成 YOLO 检测、关键点定位、6D 位姿识别、扫码识别、插槽定位等小模型训练       | 完成算法基线版本            |
| 2026年8月15日  | 完成 VLA 调度链路异常识别链路初步验证                                         | 开发取料、扫码、翻转、预对准、插入、拔出、AOI 位姿调整、分拣等确定性技能模块       | 完成核心技能模块开发          |
| 2026年8月31日  | 基于现场数据进行 VLA 微调，提升对真实工况、光照、反光、遮挡的适应能力                         | 完成小模型 + 状态机 + 力位混合控制的单工位流程跑通                   | 完成单工位端到端流程          |
| 2026年9月15日  | 建立 VLA 异常样本库，形成失败原因分类和数据回流机制                                  | 完成现场安装、手眼标定、治具标定、料盘标定、插槽标定和测试 PC 接口联调          | 完成现场部署和基础调          |
| 2026年9月30日  | 针对长尾失败样本进行 VLA 二次微调，提升异常识别和策略推荐能力                             | 完成现场稳定运行调试，验证取料、扫码、插入、拔出、AOI、分拣全流程稳定性          | 完成基线预验收，整体 ≥90%-95% |
| 2026年10月15日 | VLA 作为高层调度和异常判断模块接入主流程，参与主备策略选择                               | 优化 YOLO / 6D 位姿精度、插入前对准、力控参数、轨迹模板和局部重试策略       | 成功率开始爬坡，关键到 ≥98%    |
| 2026年10月31日 | 完成 VLA 数据闭环、模型版本管理、OTA 升级和后续泛化优化方案                            | 小模型方案作为主执行链路，完成主模型 + 备份模型 + 状态机兜底，目标整体成功率 ≥99% | 完成 99% 成功率目标验证      |
| 2026年11月15日 | VLA持续迭代                                                       | 完成连续循环测试、异常恢复测试、无损伤测试、扫码 / 读数测试、节拍测试           | 完成连续运行和性能预          |
| 2026年11月30日 | 交付 VLA 模型、训练数据说明、模型迭代方案和后续 99% 演进路线                           | 交付小模型权重、源码、控制策略、测试报告、部署文档、操作手册和维护手册            | 完成最终验收和白盒交          |

6. 白盒交付物清单

## 6.1 需求与设计阶段

- 需求规格说明书(SRS)
- 系统架构设计文档(SAD)
- 接口设计文档(IDD)
- 数据库设计文档(DBDD)
- 算法设计文档
- 数据演进策略文档

## 6.2 开发阶段

- 源代码及详细注释
- 训练框架适配代码（LeRobot框架集成）
- 仿真环境配置（RoboGen/Genesis场景配置）
- 单元测试用例及脚本
- 集成测试脚本
- API接口文档（OpenAPI规范）
- 模型权重文件（预训练模型、微调模型）

## 6.3 测试阶段

- 测试计划与测试大纲
- 测试用例集
- 测试执行报告
- 缺陷跟踪记录
- 性能基准测试报告
- 安全评估报告

## 6.4 部署与运维阶段

- 用户操作手册
- 系统维护手册
- 部署配置文档

- 培训材料
- 数据备份与恢复方案
- OTA更新方案

## 6.5 项目管理交付物

- 项目计划书
- 进度跟踪报告
- 变更管理记录
- 验收报告

## 7.技术收敛路线——基于《人形机器人智能化分级》（T/CIE 298-2025）的L1-L5开发规划

### 7.1 分级标准依据

本章参照《人形机器人智能化分级》（T/CIE 298-2025）团体标准，该标准由北京人形机器人创新中心牵头，联合上海、浙江人形机器人创新中心及优必选、宇树科技等主流企业共同制定。标准构建“四维五级”评价框架：

- **感知认知能力（P）**：获取、处理、理解环境与自身状态信息，进行推理、判断、构建和运用知识的能力
- **决策学习能力（D）**：通过大模型、强化学习、模仿学习实现精准感知、逻辑推理、任务规划和动态决策
- **执行表现能力（E）**：精准控制关节运动及末端操作，机体移动、动态平衡、定位导航、执行复杂动作
- **协作交互能力（C）**：与人类、环境及其他智能体进行安全、自然、高效的沟通和协作

四个维度从L1至L5逐级递增，L1最低，L5最高。

## 7.2 XAgent、XData、XRobot与四维能力映射

| 产品线        | 对应能力维度                      | 核心职责                   |
|------------|-----------------------------|------------------------|
| XAgent（大脑） | 感知认知(P) + 决策学习(D) + 协作交互(C) | 环境感知、任务规划、推理决策、人机协作    |
| XData（数据）  | 场景任务 + 数据分布                 | 任务定义、场景建模、数据采集与合成、分布覆盖 |
| XRobot（本体） | 执行表现(E)                     | 精准控制、力控插拔、移动导航、任务执行    |

层级说明：

- XAgent承担L3及以上核心能力，包括感知融合、自主决策与协作交互
- XData贯穿全栈，为各层级提供任务定义支持与数据分布覆盖
- XRobot负责底层执行表现，支撑任务落地

## 7.3 L1-L5逐级开发规划与成功率演进

L1：基础感知与规则执行（成熟度20%）

四维能力要求：

- P1：单模态感知（视觉/力觉其一）
- D1：规则执行，预设任务流程
- E1：基础运动控制，单工序操作
- C1：单模态指令响应（语音/按钮）

产品线配置：

- XData：单一场景任务定义，少量真机示教数据

- **XAgent**: 预设任务脚本，无自主决策
- **XRobot**: ROS2基础框架，单臂简单运动

**成功率目标**: 单工序成功率 $\geq 80\%$  (内部测试阶段)

## **L2: 多模态感知与技能辅助 (成熟度40%)**

### **四维能力要求:**

- P2: 多模态感知融合 (视觉+力觉)
- D2: 规则推理, 按固定流程执行
- E2: 多任务协调, 双臂协同基础操作
- C2: 意图式交互, 指令理解

### **产品线配置:**

- **XData**: 固定场景任务定义, 多模态传感器数据 (视觉+力矩+触觉)
- **XAgent**: 规则推理引擎, 场景化任务分解 (RoboGen范式)
- **XRobot**: 双臂力控, 定位精度 $\pm 0.1\text{mm}$

**成功率目标**: L2级 $\geq 90\%$  (当前交付基线)

## **L3: 场景级自主智能 (成熟度60%)**

### **四维能力要求:**

- P3: 场景理解, 语义分割与物体关系推理
- D3: 任务规划与场景级学习, 新场景下边做边学
- E3: 精细操作 (插拔 $\leq 30\text{s}$ ), 工具运用, 动态平衡
- C3: 情景式交互, 多模态指令理解

产品线配置：

- **XData**：多场景任务定义，RoboTwin范式合成数据，5维域随机化覆盖极限工况（反光、遮挡、公差偏差）
- **XAgent**：场景级任务规划（VTLA模型+力控融合），OTA模型升级
- **XRobot**：宏微复合控制，长尾异常自主恢复

核心技术突破：

- 多模态时空对齐（视觉-力觉-语言联合嵌入）
- 持续学习机制（在线更新认知模型）
- 物理世界常识推理（理解插接过程的因果关系）

成功率目标：L3级≥95%

L4：高泛化作业智能（成熟度80%）

四维能力要求：

- P4：跨领域认知，知识迁移
- D4：高泛化决策，未知场景自主适应
- E4：复杂操作序列，24h无人值守运行
- C4：共情式交互，主动协作

产品线配置：

- **XData**：跨场景任务泛化定义，数字孪生驱动自动标注+合成数据闭环，产线长尾数据周级回流
- **XAgent**：云端训练+边缘推理，跨本体零样本迁移
- **XRobot**：GENE-26.5级灵巧操作，小模型串联兜底（YOLO+6D位姿+力位混合控制）

成功率目标：L4级≥98%（泛化目标），主模型+备份模型方案 成功率≥99%

节拍要求：单次循环(取料/扫码/插入/测试/拔出/AOI/分拣)节拍 ≤ 18 s，对应 UPH ≥ 200

L5：通用具身智能（成熟度100%）

四维能力要求：

- P5：自主知识构建与自我演进
- D5：通用任务规划，创造性决策
- E5：类人灵活执行，超人精度与速度
- C5：社交式交互，群体协同

产品线配置：

- **XData**：全场景任务自演进定义，自监督表征学习，跨场景知识蒸馏
- **XAgent**：通用具身智能模型，情感交互与复杂场景自主决策
- **XRobot**：全场景自适应，安全冗余架构

**成功率目标：** L5级≥99%（终极挑战目标），经过实际场景数据微调后，成功率有条件提升至≥99.5%

7.4 技术收敛路线总览

| 等级 | 核心定位    | 成熟度 | XAgent<br>(P+D+C) | XData（场景任务+数据分布） | XRobot（E） | 成功率  |
|----|---------|-----|-------------------|------------------|-----------|------|
| L1 | 基础感知    | 20% | 预设脚本，无决策          | 单一场景任务，少量真机数据    | 单臂运动      | —    |
| L2 | 固定任务自动化 | 40% | 规则推理              | 固定场景任务，多模态采集     | 双臂力控      | ≥90% |
| L3 | 场景级自主   | 60% | 任务规划+OTA          | 多场景任务，合成数据+域随机化  | 宏微复合+异常恢复 | ≥95% |

|    |       |      |            |              |            |      |
|----|-------|------|------------|--------------|------------|------|
| L4 | 产线无人化 | 80%  | 云端训练+零样本迁移 | 跨场景泛化，数字孪生闭环 | 灵巧操作+小模型兜底 | ≥98% |
| L5 | 通用智能  | 100% | 通用具身模型     | 全场景数据分布      | 全场景自适应     | ≥99% |

## 7.5 产业链整合与开源生态策略

### 开源生态利用：

- 仿真与数据：RoboGen任务生成范式、RoboTwin 2.0数据合成管线
- 训练框架：LeRobot模型训练与评测、Genesis物理仿真

### 与它石智航协同：

- XAgent：它石智航AWE3.0大模型可作为L3-L4级备选基座
- XRobot：数据手套、灵巧手联合开发，柔性操作经验复用至光模块插接场景

### 产业链整合：

- 与光模块客户共建“产线数据采集→模型微调→现场验证”闭环，将客户场景变为模型进化场域
- 以L2为交付基线，逐级向L3、L4演进，每级对应明确的技术与商业里程碑

### 破局要点：

- 聚焦光模块插拔这一高价值场景，形成可量化的ROI闭环
- 集中资源攻克L2→L3（90%→95%）精度爬坡，再向L4（98%）、L5（99%）递进
- 建立“真机示教+仿真合成+长尾回传”三层数据引擎，以高质量数据驱动成功率提升
- XAgent、XData、XRobot三条产品线解耦开发、标准化接口对接，形成“任务定义+数据驱动→模型赋能→本体执行→数据回传”的正向循环

## 8. 升级维护方案

总体架构：云端训练 + 边缘推理 + OTA静默升级

- **OTA升级架构**：VLA模型权重和基础固件可远程下发，云端统一维护版本管理。
- **长尾场景数据回传**：机器人遇到插接失败时（如特定光照、新型号模块识别率下降），自动将传感器数据（图像、力觉等）打包上传云端。

## 9. 泛化能力提升技术路径

目标：跨本体整体任务成功率  $\geq 90\%$ ，并具备向 98% 演进的技术路径。

1. **多模态融合与微调**：从纯 VLA 升级为带力觉反馈的架构，结合末端六维力传感器，利用阻抗控制作为底层保障，模型输出意图，力控负责最终柔顺对齐。
2. **长尾数据增强**：针对极限工况定向增强：
  - 金属反光与半遮挡
  - 线缆拖拽产生的动态干扰力
  - 连接器物理磨损与公差变化
  - 插拔时的极限偏航角度与歪斜姿态
3. **模型量化与加速**：对VLA大模型进行量化及小型化，推理频率提升至二三十Hz以上，使动作更连贯、节拍更快。
4. **宏微复合动作策略**：
  - **宏动（快）**：大范围移动阶段，由模型输出目标点，传统轨迹规划快速飞到目标附近。
  - **微动（慢且准）**：最后对准和插接阶段，激活高频精密感知与力控插接。

## 10. 备选方案：E2E备份与小模型串联

提供确定性极高的“感知-规划-控制”经典流水线作为兜底保障：

分功能区域，主模型规划控制区（精细操作）和小模型规划控制区（快速移动），优化目标达到成功率99%，单次循环节拍满足不大于12S。

针对光模块插拔等复杂场景，采用**大模型统筹、小模型执行**的混合控制架构。

主模型（大模型）作为核心大脑，负责全局任务调度与复杂动作决策，如精准插拔、力位混合控制等高精度操作；辅助小模型则专注于快速移动、路径规划等简单动作，如扫码区与检测区之间的快速位移，以提升整体循环效率。

在具体流程中，如扫码、清洁、分拣等标准化动作由小模型高效执行，而光口插拔、电口测试等高精度环节则由主模型接管，确保成功率 $\geq 99\%$ 。大小模型通过统一调度接口协同工作，实现“快慢结合、刚柔并济”的作业模式，兼顾效率与精度。

## 集成调度策略

**大模型（主脑）：**负责整体规划，在精细操作区域，仅在电口插拔和拔出的接触瞬间（约4-5秒的关键窗口）深度介入，其它简单流程调用YOLO+6D位姿+力位混合控制的备份方案，确保99%的成功率。

**小模型（快速移动）：**负责非接触式的空间移动（约7秒的位移窗口），执行预设的高速轨迹。

**调度逻辑：**大模型实时输出“接触状态”信号。一旦检测到碰撞或阻力异常，立即接管小模型的运动权限；在安全空间内，则完全释放给小模型全速运行，从而实现整体12秒的高效节拍。

详细功能描述如下：

- **感知模块：**YOLO目标检测 + 基于特征点匹配的6D位姿提取。
  - 感知模块负责识别作业对象、工装位置、插槽位置、料盘位置及关键结构特征，并输出机器人执行所需的空位姿信息。系统根据现场布置，可配置固定相机、手眼相机、末端近距相机及补光光源，形成粗定位和精定位两级感知能力。
  - 最终感知模块输出包括：
    - i. 光模块 6D 位姿；
    - ii. 插槽 6D 位姿；
    - iii. 模块相对插槽的位姿偏差；
    - iv. 目标检测置信度；
    - v. 关键点匹配置信度；
    - vi. 视觉定位误差估计；
    - vii. 是否满足插入前对准条件；
    - viii. 是否需要重新拍照、重新定位或进入异常处理。
  - 在实际应用中，感知模块不只给出“看到了目标”，还需要给出“是否足够确定可以执行下一步动作”。当检测置信度不足、关键点缺失、插槽边缘被遮挡、模块姿态超出允许范围时，系统不直接执行插入动作，而是触发重新拍照、调整视角、重新抓取或异常下料策略。
- **标定与坐标转换：**
  - 为保证 6D 位姿可以可靠用于机器人控制，系统需要建立完整的坐标体系，包括：
    - i. 机器人基坐标系；
    - ii. 末端工具 TCP 坐标系；
    - iii. 夹爪坐标系；

- iv. 固定相机坐标系；
- v. 末端相机坐标系；
- vi. 料盘坐标系；
- vii. EVB 子板治具坐标系；
- viii. 插槽局部坐标系；
- ix. AOI 检测坐标系；
- x. 分拣料盘坐标系。
- 项目现场调试阶段需完成相机内参标定、手眼标定、TCP 标定、料盘标定、EVB 治具标定和插槽基准标定。系统通过坐标变换，将视觉识别得到的目标位姿统一转换到机器人基坐标系下，供后续轨迹规划和力控插入使用。
- 实际运行过程中，系统应支持每日或每班次的快速标定检查，防止因相机松动、治具轻微偏移、EVB 子板更换、料盘摆放偏差等因素造成累计误差。若检测到治具坐标漂移超过阈值，系统应提示重新标定或自动执行校准流程。
- **决策规划：**基于6D坐标计算相对位姿，生成插接轨迹。
  - 决策规划模块根据感知模块输出的光模块 6D 位姿、插槽 6D 位姿和当前机器人末端位姿，计算模块与插槽之间的相对位置和姿态偏差，生成可执行的机器人动作序列。
  - 系统将完整动作拆解为多个确定性技能，包括：
    - i. 取料前移动；
    - ii. 夹爪对准；
    - iii. 夹取光模块；
    - iv. 夹持状态确认；
    - v. 移动至扫码位；
    - vi. 扫码和 SN 校验；
    - vii. 翻转模块；
    - viii. 移动至插槽预对准位；
    - ix. 插入前精定位；
    - x. 微调姿态；
    - xi. 低速接近插槽；
    - xii. 力控插入；
    - xiii. 到位确认；
    - xiv. 测试等待；
    - xv. 读取测试结果；

xvi. 力控拔出；

xvii. AOI 位姿调整；

xviii. Pass / Fail 分拣；

xix. 异常恢复或异常下料。

- 其中，插入动作采用“宏动 + 微动”的分段轨迹策略。
- 宏动阶段主要追求效率，机器人根据预设轨迹模板快速移动至插槽附近的安全预对准位。该阶段由传统轨迹规划器执行，并进行速度、加速度、碰撞区域和安全边界约束。
- 微动阶段主要追求精度，机器人进入插槽前方的小范围精定位区域，通过视觉伺服和 6D 位姿偏差修正末端姿态，使模块前端与 EVB 插槽入口保持同轴或近似同轴。该阶段会降低运动速度，并提高感知频率和力控灵敏度。
- **底层控制：**将轨迹下发给机械臂控制器，利用经典力位混合控制完成插接。
  - 底层控制模块负责将规划模块生成的轨迹和控制参数下发给机械臂控制器，并在插入、拔出等关键动作中执行力位混合控制。
  - 在普通移动阶段，机器人主要采用位置控制，按照规划轨迹移动至目标位姿。位置控制用于取料、移动、扫码、翻转、AOI 位姿调整和分拣等动作，保证节拍和重复性。
  - 在插入和拔出阶段，系统切换为力位混合控制或阻抗控制。插入方向采用力控闭环，横向和姿态方向采用位置微调或柔顺控制，避免模块与插槽发生硬碰硬碰撞。

## 11. 扩展接口与仿真能力

系统具备开放的数据合成管线和主流物理引擎的无缝对接能力：

- **仿真接口：**MuJoCo 或 NVIDIA Isaac Sim。
- **数据合成扩展：**提供标准化数据扩展接口（如 LeRobot 数据集格式），支持通过 Blender 或 Isaac Sim 渲染带标注的合成数据。
- **数字孪生：**可将客户现场的光交换机 3D 模型导入仿真环境，一键生成数万次不同角度、不同光照下的插接数据，直接用于 VLA 模型微调。

## 12. 安装调试

- **场地要求：**由需方提供符合设备尺寸、承重、通风/温湿度要求的安装场地，具备稳定电力供应。
- **设备验收：**开箱验收双方共同检查；运输损坏由乙方在规定工作日内补发/修复。
- **安装要求：**乙方指导安装，提供工具；甲方提供搬运设备及辅助人员。

## 13. 安全要求

- **设计安全**：符合GB 5226.1、ISO 13849（功能安全等级 $\geq$ PLd）；危险部位强制防护；安全回路双通道冗余。
- **材料与工艺安全**：禁用有毒/易燃材料；国产部件符合GB/T相关标准；进口部件通过CE/FCC/GS/SAA等认证。
- **机械安全**：急停装置红色蘑菇头按钮，双回路触发；设立安全围栏；安全功能测试响应时间 $\leq 500\text{ms}$ 。
- **使用与维护安全**：设备铭牌清晰标注限值，危险区域贴ISO 7010警示标识。

## 14. 交货与验收

- **交货时间**：以项目周期约定为准，具体以甲方书面通知为准。
- **调试及交付地点**：调试及交付地点为苏州市吴中区胜浦路168号；
- **运输方式及费用**：乙方负责运输，费用包含在总价中；运输损坏由乙方承担责任。
- **验收方法**：
  - **初步验收**：到货后15天内组织，检查外包装、数量、规格型号等；必要时可进行预验收。
  - **最终验收**：设备安装调试完成后，甲方组织验收组，依据合同和技术协议对功能、性能进行验证。
- **问题处理**：验收发现问题，甲方有权要求限期整改或退换货，相关费用由乙方承担。

## 15. 培训

乙方负责对甲方技术人员及操作工进行设备构造、操作、使用、维护保养及安全等方面的培训。培训分为理论知识和实际技能两部分，包括生产现场培训和使用现场培训，确保操作人员具备独立操作及维护保养能力。

## 16. 质保期与售后支持

- 设备整机质保期为1年，自验收完毕投入使用之日起计算。
- 质保期内出现故障，甲方通知后乙方应在12小时内响应，24小时内到达现场免费处理。
- 软件服务周期为验收后12个月。

## 17. 其他

- 乙方须对甲方的设备方案、技术参数等严格保密。
  - 本协议与双方签订的合同文本具有同等法律效力，内容冲突时以本技术协议为准。
  - 本协议一式2份，甲、乙双方各持1份。
-